高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

为何有些建筑更安全?

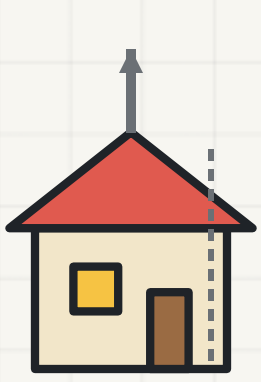
第12课 避雷与导体

（为什么有些建筑比别的更安全（也比待在户外安全）？ · 探究）

01

现象

有闪电时，某些建筑或材料比其他的更安全



安全数据

哪些建筑

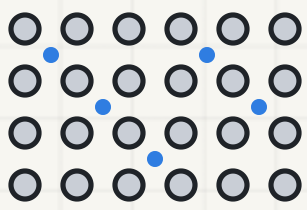
更安全

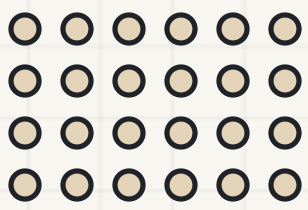
↓

02

比较模型

教材探究：看闪电安全数据，阅读避雷针怎样工作，研究金属和非金属的模型；比较两种避雷针模型，找出各自的优点和局限





↓

03

得出结论

金属有「自由」电子，比较容易导电，这类材料叫导体；绝缘体没有能传递能量的自由电子；物质结构的不同解释了导电性的差异，也解释了雷电时为什么有些材料更安全

金属	导体	绝缘体	结构
自由电子	易导电	难导电	决定安全

这一课弄明白

- **导体** · 金属
- **绝缘体** · 塑料木头
- **拓展** · 看学校的避雷装置
- **安全** · 打雷不站树下

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第12课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)